

LAPORAN PRAKTIKUM
WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER
(TIF330805)
SEMESTER III



Acara 13

Nama:
Wildan Ramadhani Akbar

NIM:
E41250425

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026

1. Tugas

- Buat class MahasiswaService.
- Inject MahasiswaRepository dan ProdiRepository melalui constructor.
- Pindahkan proses validasi data mahasiswa dari Controller ke MahasiswaService.
- Buat method: create() untuk menangani proses penambahan mahasiswa.
- Buat method: update() untuk menangani proses perubahan data mahasiswa.
- Pastikan Controller tidak lagi melakukan validasi dan query database secara langsung.
- Buat mekanisme Flash Message menggunakan \$_SESSION.
- Tampilkan pesan ketika:
 - a. Data berhasil ditambahkan.
 - b. Data berhasil diubah.
 - c. Data gagal disimpan.
 - d. NIM sudah terdaftar.
- Setelah pesan ditampilkan, hapus Flash Message dari session.
- Uji seluruh proses melalui browser.

2. Pengerjaan

- Class MahasiswaService

```
3 references | 0 implementations  
class MahasiswaService  
{
```

- Inject MahasiswaRepository dan ProdiRepository melalui constructor

```
1 reference | 0 overrides  
public function __construct(  
    private MahasiswaRepository $mahasiswaRepository,  
    private ProdiRepository $prodiRepository  
) {  
}  
}
```

- Memindahkan proses validasi ke service

```
2 references  
private function validatedData(array $input): ?array  
{  
    $data = [  
        'nim' => trim($input['nim'] ?? ''),  
        'nama' => trim($input['nama'] ?? ''),  
        'email' => trim($input['email'] ?? ''),  
        'prodi_id' => filter_var($input['prodi_id'] ?? null, FILTER_VALIDATE_INT) ?: 0,  
        'angkatan' => filter_var($input['angkatan'] ?? null, FILTER_VALIDATE_INT) ?: 0,  
        'status' => $input['status'] ?? '',  
    ];  
  
    if (  
        !ctype_digit($data['nim']) || $data['nama'] === '' ||  
        !filter_var($data['email'], FILTER_VALIDATE_EMAIL) ||  
        $data['prodi_id'] < 1 || $data['angkatan'] < 1 ||  
        !in_array($data['status'], ['aktif', 'cuti', 'lulus'], true)  
    ) {  
        return null;  
    }  
  
    return $data;  
}
```

- Method create()

```
1 reference | 0 overrides
public function create(array $input): string
{
    $data = $this->validatedData($input);
    if ($data === null) {
        return 'failure';
    }

    if (!$this->prodiRepository->exists($data['prodi_id'])) {
        return 'failure';
    }

    if ($this->mahasiswaRepository->existsByNim($data['nim'])) {
        return 'duplicate';
    }

    try {
        return $this->mahasiswaRepository->create($data) ? 'success' : 'failure';
    } catch (PDOException $exception) {
        error_log($exception->getMessage());
        return $this->isDuplicateKey($exception) ? 'duplicate' : 'failure';
    }
}
```

- Method update()

```
1 reference | 0 overrides
public function update(int $id, array $input): string
{
    $data = $this->validatedData($input);
    if ($data === null) {
        return 'failure';
    }

    if (!$this->prodiRepository->exists($data['prodi_id'])) {
        return 'failure';
    }

    if ($this->mahasiswaRepository->existsByNim($data['nim'], $id)) {
        return 'duplicate';
    }

    try {
        return $this->mahasiswaRepository->update($id, $data) ? 'success' : 'failure';
    } catch (PDOException $exception) {
        error_log($exception->getMessage());
        return $this->isDuplicateKey($exception) ? 'duplicate' : 'failure';
    }
}
```

- Mekanisme flash message menggunakan session

```
2 references
private function setFlash(string $result, bool $isUpdate = false): void
{
    if ($result === 'success') {
        $_SESSION['flash_success'] = $isUpdate
            ? 'Data berhasil diubah.'
            : 'Data berhasil ditambahkan.';
        return;
    }

    $_SESSION['flash_error'] = $result === 'duplicate'
        ? 'NIM sudah terdaftar.'
        : 'Data gagal disimpan.';
}
```

- Pesan data ditambahkan dan diubah

```
2 references
private function setFlash(string $result, bool $isUpdate = false): void
{
    if ($result === 'success') {
        $_SESSION['flash_success'] = $isUpdate
            ? 'Data berhasil diubah.'
            : 'Data berhasil ditambahkan.';
        return;
    }
}
```

- Pesan gagal disimpan dan sudah terdaftar

```
$_SESSION['flash_error'] = $result === 'duplicate'
    ? 'NIM sudah terdaftar.'
    : 'Data gagal disimpan.';
}
```